Travaux pratiques d'optique photonique I

Article 2

présenté à
Daniel Côté et Mireille Quémener

par

Joseph Simard (537 238 535)
Benjamin Jeanrie-Chouinard (537 147 075)

Université Laval
22 avril 2026

Implémentation et calibration d'un spectromètre pour la mesure des raies spectrales du mercure

Résumé

Depuis leur invention, les spectromètres sont devenus des outils incontournables dans de nombreux domaines de recherche. Dans ce travail, un spectromètre basé sur un montage de type Schmidt–Czerny–Turner est conçu et réalisé dans l'objectif d'en caratériser la plage spectrale, la résolution spectrale ainsi que le bruit. Le système est calibré à l'aide de lumière blanche filtrée, puis validé par l'étude des raies spectrales du mercure. La plage spectrale mesurée s'étend de (401 ± 6) nm à (588 ± 10) nm, soit (62 ± 4) % du spectre visible. La résolution spectrale obtenue est de (3.7 ± 0.6) nm et est principalement limitée par la largeur de la fente d'entrée ainsi que par les aberrations optiques du système. Malgré ces limitations, la résolution atteinte permet d'identifier correctement les quatre principales raies d'émission du mercure. Les conclusions de cette étude apportent une compréhension des limitations et des défis qui influencent la résolution d'un spectromètre conçu en laboratoire.

Introduction

Les spectromètres sont des outils fréquemment utilisés pour des applications variées [1] [2]. En envoyant de la lumière sur un réseau de franges, il est montré, avec l'optique de Fourier, que l'angle de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière incidente. Il est alors possible de mesurer des phénomènes physiques dépendant de la longueur d'onde de la lumière.

Ce travail propose d'élaborer les étapes de conception nécessaires à la création et à la calibration d'un spectromètre de type Schmidt-Czerny-Turner [3]. La plage spectrale, la résolution spectrale ainsi que le bruit sur le signal seront caractérisés. Le spectromètre sera ensuite utilisé pour caractériser le spectre émis par une lampe à basse pression de vapeur de mercure. La calibration sera faite à l'aide de lumière blanche filtrée afin de conserver un spectre sur une plage de 20 nm de longueur d'onde seulement.

Le principe théorique derrière le spectromètre repose sur la diffraction de la lumière par un réseau blazé. Ce dernier est constitué d'une succession de facettes en forme de triangles rectangles sur une surface réfléchissante. Lorsqu'un faisceau de lumière collimé atteint le réseau avec un angle d'incidence θ par rapport à la normale, il est diffracté selon un angle ϕ [4], suivant l'équation du réseau : $m\lambda = d(\sin\theta + \sin\phi)$. L'angle de diffraction devient ainsi une fonction de la longueur d'onde, ce qui permet de séparer les différentes composantes spectrales. Les ondes issues de chaque facette interfèrent pour former la figure de diffraction.

L'angle des facettes (angle de blaze) β est optimisé afin de concentrer l'énergie dans un ordre de diffraction donné (généralement $m = 1$), maximisant ainsi l'efficacité lumineuse par rapport à l'ordre spéculaire ($m = 0$). Cet effet est maximal lorsque le réseau est utilisé dans une configuration dite de Littrow, pour laquelle l'angle d'incidence satisfait $\theta = \beta$.

Dans le cadre de ce projet, le réseau n'est toutefois pas strictement utilisé à l'angle de blaze, afin de couvrir une plage spectrale plus large sur le capteur. L'orientation du réseau est plutôt choisie de manière à centrer la longueur d'onde d'intérêt λ dans la fenêtre d'acquisition, selon la relation $\lambda = \frac{2d}{m}\sin\delta$, où δ correspond à l'angle du réseau par rapport au faisceau collimé. Ce compromis entre efficacité lumineuse et couverture spectrale influence directement la résolution et la linéarité du spectromètre, qui seront analysées dans les sections suivantes.

Méthodologie

Le montage du spectromètre (Fig. 1) s'inspire du montage de Schmidt-Czerny-Turner. La lumière débute son chemin en passant par une fente d'une largeur de 500 μm. La taille de la fente fut choisie afin de faire un compromis entre la définition spectrale et l'intensité lumineuse détectée au capteur [5]. Un miroir concave est placé à une distance égale à sa longueur focale $f_1 = 50$ mm. Le faisceau lumineux réfléchi par le miroir est ainsi collimé et est diffracté à un angle de $\delta = 14.48°$ dans le but de centrer la plage spectrale sur $\lambda = 500$ nm.

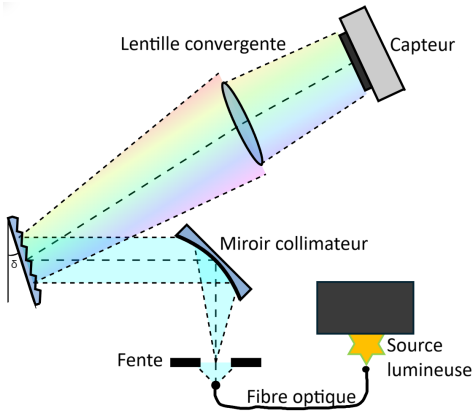

FIGURE 1 – La lumière de la source lumineuse est acheminée à la fente à l'aide d'une fibre optique. Le faisceau lumineux qui en sort parcourt une distance f_1 pour être collimé à l'aide d'un miroir concave. Le faisceau lumineux parcourt encore une fois une distance f_1 jusqu'au réseau blazé, où il est ensuite diffracté. Les faisceaux lumineux constituant le mode 1 du patron de diffraction parcourent ensuite une distance f_2 jusqu'à une lentille convergente. Le faisceau lumineux parcourt alors une distance de f_2 pour être convergé à l'entrée du capteur.

Une lentille convergente de focale $f_2 = 100$ mm est ensuite placée de sorte que sa focale coïncide avec la position du réseau blazé. Une limitation du système apparaît toutefois à cette étape en raison du diamètre trop petit de la lentille, une partie du spectre diffracté n'est pas captée, ce qui restreint la plage spectrale observable. Le capteur est placé au plan focal image de la lentille afin de concentrer un maximum d'intensité lumineuse sur la région active du capteur. Une autre limitation de la plage spectrale apparaît ici, car le capteur n'est pas assez large pour mesurer tout le faisceau lumineux qui y est acheminé. Le capteur utilisé est la ca-

méra en ligne Mightex TCE-1304-U, possédant 3648 pixels de 8 μm de large. Contrairement au montage de Schmidt-Czerny-Turner, une lentille est utilisée plutôt qu'un miroir pour converger le spectre. Cette décision provient de limitations techniques ; utiliser un second miroir concave permettrait de limiter les aberrations chromatiques et sphériques dans notre système.

Pour acheminer la lumière à la fente, la sortie d'une fibre optique est placée le plus près possible de la fente. Ceci permet de facilement modifier la source lumineuse tout en s'assurant que la dynamique du système reste inchangée. À cet effet, pour détecter le spectre du mercure, l'autre extrémité de la fibre est placée devant l'ampoule à l'aide d'un bras positionné de sorte à maximiser l'intensité entrante.

La calibration du spectromètre repose sur une relation linéaire entre la position des pixels du détecteur et la longueur d'onde. Elle est réalisée à l'aide d'une source de lumière blanche filtrée à l'aide de filtres interférentiels centrés à 450 nm et 577 nm. La source blanche utilisée est une source halogène au tungstène de type LS-1 (Ocean Optics), offrant un spectre continu dans le visible et le proche infrarouge (360−2000 nm). Les filtres utilisés possèdent une largeur spectrale à mi-hauteur de 10 nm, ce qui implique que les longueurs d'onde de référence ne sont pas strictement monochromatiques, mais correspondent à une bande spectrale d'environ ±5 nm autour de la longueur d'onde centrale.

Pour chaque longueur d'onde de référence, le pic spectral correspondant est identifié et son centroïde est déterminé afin d'obtenir une estimation de sa position en pixels. À partir de ces deux points de calibration, une interpolation linéaire est effectuée, ce qui permet de déterminer un facteur de conversion (nm/pixel) ainsi que le début de la plage spectrale. Cette relation permet ensuite d'associer à chaque pixel du détecteur une longueur d'onde correspondante.

Les incertitudes sur les paramètres de calibration sont estimées par propagation des incertitudes sur les longueurs d'onde de référence, fixées à ±5 nm. L'incertitude sur la pente et l'ordonnée à l'origine est ainsi obtenue par propagation des erreurs, et est ensuite propagée pour déterminer l'incertitude sur les longueurs d'onde mesurées. Les incertitudes sur les raies du mercure sont donc directement reliées à la largeur spectrale des filtres utilisés pour la calibration.

Le bruit du système est estimé à partir de l'écart-type du signal mesuré en dehors des zones contenant des pics spectraux, tandis que le rapport signal sur bruit (SNR) est évalué comme le rapport entre l'amplitude maximale d'un pic et l'écart-type du bruit de fond. La plage spectrale accessible est déterminée en appliquant cette relation de calibration aux pixels extrêmes du détecteur, ce qui permet d'identifier les longueurs d'onde minimale et maximale mesurables par le système. La résolution spectrale du spectromètre est estimée à partir de la moyenne des largeurs à mi-hauteur (FWHM) des pics spectraux isolés. L'incertitude sur cette mesure est évaluée comme l'erreur standard de la moyenne (SEM).

Une fois le spectromètre caractérisé, les longueurs d'onde des raies du mercure sont mesurées, puis comparées aux valeurs de référence. Les écarts relatifs sont calculés à partir de ces valeurs et les incertitudes associées sont estimées par propagation des incertitudes sur les longueurs d'onde mesurées.

Résultats

Le spectre mesuré couvre une plage spectrale allant de (401 ± 6 nm) à (588 ± 10 nm), soit une étendue totale de (187 ± 10 nm). La largeur du spectre permet de mesuré les 4 raies principales du mercure, montrée à la figure 2. La conversion pixel-longueur d'onde obtenue lors de l'étalonnage permet d'atteindre une résolution instrumentale de la CCD de (0.051 ± 0.003 nm/pixel), tandis que la résolution du spectromètre est estimée à 3.7 nm, ce qui représente la moyenne des largeurs mi-hauteur des pics isolés. Dans ce cas-ci, les pics mesurés au doublet de raies jaunes (577 nm et 579 nm) ne sont pas considérés dans la mesure de la résolution spectrale. La position des principales raies d'émission du mercure mesuré avec le spectromètre est présentée à le Tableau 1.

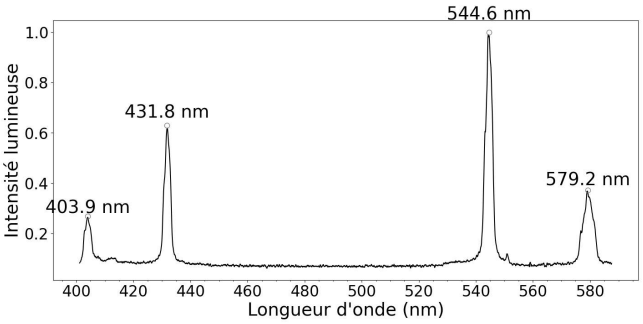

FIGURE 2 – Quatre pics principaux du spectre d'émission du mercure ont été identifiés, de l'extrême violet jusqu'au jaune, plage spectrale actuellement limitée par la configuration du système optique (lentille image–capteur). Cette limitation, combinée au pouvoir de résolution du spectromètre, ne permet pas de distinguer le doublet de raies jaunes.

La calibration du spectromètre a été réalisée à l'aide d'un filtre de 450 nm ainsi que d'un filtre de 577 nm. Le centroïde des pics observés permet d'estimer la position de la longueur d'onde de 577 nm au pixel 3479 du détecteur, et celle de 450 nm au pixel 996.

Ainsi, la conversion entre les pixels et les longueurs d'onde est décrite par un facteur de 0.051 nm/pixel, avec un décalage de 401.2 nm (début de la plage spectrale).

Référence (nm)	**Mesurée (nm)**	E_{rel} **(%)**	**SNR (-)**
404.7	404 ± 6	1 ± 1	4.5
435.8	432 ± 6	1 ± 1	10.4
546.1	545 ± 10	1 ± 2	16.6
579.0	579 ± 10	1 ± 2	6.2

TABLEAU 1 – Comparaison des longueurs d'onde de référence [6] et des valeurs expérimentales mesurées pour les principales raies d'émission du mercure. Les incertitudes proviennent de la calibration du spectromètre, limitée par la largeur spectrale des filtres utilisés.

Discussion

Les résultats obtenus confirment le bon fonctionnement global du spectromètre, tout en mettant en évidence plusieurs limitations instrumentales qui contraignent directement ses performances.

La résolution spectrale effective mesurée, de 3.7 nm, est significativement inférieure à la résolution théorique associée au capteur CCD ((0.051 nm/pixel)). Cette différence indique que la résolution du système est dominée par des effets optiques en amont du détecteur, et non par les limitations du capteur lui-même. Autrement dit, le détecteur suréchantillonne un signal déjà élargi par le système optique.

Les principaux facteurs limitants identifiés sont :

— la largeur de la fente,
— les aberrations optiques (notamment la coma et les aberrations sphériques),
— l'alignement du réseau de diffraction,
— la qualité de la collimation du faisceau incident sur le réseau.

La largeur de la fente joue un rôle central, puisqu'elle définit directement la largeur angulaire du faisceau collimaté, et donc l'élargissement des raies spectrales après diffraction. Une ouverture trop large induit une convolution du spectre avec la fonction de transmission spatiale de la fente, ce qui dégrade la résolution. L'incapacité à résoudre le doublet jaune du mercure (577−579 nm) constitue une validation expérimentale de cette limitation, puisque l'écart entre ces deux raies est inférieur à la résolution instrumentale du système.

À l'heure actuelle, le système est également limité par le flux lumineux disponible. En effet, une réduction de la largeur de la fente permettrait théoriquement d'améliorer la résolution spectrale, mais se ferait au détriment de l'intensité transmise. Le rapport signal sur bruit deviendrait alors insuffisant pour permettre une mesure exploitable.

Une amélioration du couplage optique en amont pourrait être souhaitable. L'ajout d'une lentille collectrice, permettant de capter une plus grande fraction du flux émis par la source, combinée à un système d'injection optimisé pour la fibre optique, permettrait d'augmenter l'intensité disponible au niveau de la fente. Cela rendrait possible une réduction de son ouverture sans pénaliser excessivement le signal.

Les écarts mesurés entre les longueurs d'onde de référence et les valeurs obtenues expérimentalement varient entre 0.8 nm et 4.0 nm. L'erreur plus importante observée autour de 435 nm suggère la présence d'une non-linéarité dans la calibration pixel–longueur d'onde.

Une origine plausible de cette non-linéarité réside dans l'utilisation d'une lentille image sphérique. Le spectre diffracté occupant une portion importante du diamètre de la lentille, les rayons marginaux contribuent de manière significative à l'image formée sur le capteur. Dans ce régime, les hypothèses du formalisme des lentilles minces (approximation paraxiale) ne sont plus valides. Les rayons éloignés de l'axe optique subissent une focalisation différente, ce qui introduit des aberrations sphériques et une distorsion de la relation position–longueur d'onde.

Ce phénomène peut se traduire par une dispersion non uniforme sur le capteur, expliquant les écarts plus importants observés à certaines longueurs d'onde. Une calibration polynomiale [7], ou l'utilisation d'optiques mieux corrigées (lentilles achromatiques et asphériques), permettrait de réduire ces effets.

Conclusion

L'objectif de ce projet était de concevoir et caractériser un spectromètre optique de type Schmidt–Czerny–Turner capable de mesurer les longueurs d'onde des raies d'émission du mercure dans le domaine visible. Cet objectif a été atteint, le dispositif permettant de couvrir une plage spectrale allant de (401 ± 6) nm à (588 ± 10) nm, soit environ 62.2 % du visible. L'étalonnage du spectromètre a conduit à une relation linéaire de conversion pixel–longueur d'onde caractérisée par une pente de $a = (0.051 \pm 0.003)$ nm/pixel. Les longueurs d'onde mesurées des principales raies du mercure présentent un écart typique de quelques nanomètres par rapport aux valeurs de référence, ce qui demeure cohérent avec la résolution instrumentale. La résolution spectrale effective du système a été estimée à environ 3.7 nm, valeur significativement supérieure à la résolution théorique imposée par le capteur (~ 0.05 nm/pixel), indiquant que la performance est principalement limitée par les composantes optiques. En particulier, la largeur de la fente (500 μm) et les aberrations optiques contribuent à l'élargissement des raies, empêchant notamment la résolution de structures fines telles que le doublet jaune du mercure. Afin d'améliorer les performances, une augmentation du flux lumineux collecté, combinée à une injection optimisée dans la fibre optique, permettrait de réduire l'ouverture de la fente sans dégrader le rapport signal sur bruit. Cette modification entraînerait directement une amélioration de la résolution spectrale. À plus long terme, l'utilisation d'optiques mieux corrigées ainsi qu'un raffinement de la calibration pourraient permettre de réduire les incertitudes et d'approcher les limites théoriques du système.

Références

[1] Jami H. Goldman, Stewart A. Rounds, and Joseph A. Needoba. Applications of fluorescence spectroscopy for predicting percent wastewater in an urban stream. *Environmental Science & Technology*, 46(8) :4374–4381, 2012.

[2] Isaac J. Pence and Anita Mahadevan-Jansen. Clinical instrumentation and applications of raman spectroscopy. *Chemical Society Reviews*, 45(7) :1958–1979, 2016. PMCID : PMC4854574.

[3] Jason P. McClure. The schmidt-czerny-turner spectrograph. In *Photonic Innovations and Solutions for Complex Environments and Systems (PISCES) II*, volume 9189 of *Proceedings of SPIE*, page 91890C, San Diego, California, United States, 2014.

[4] Gabriel Boivin. Caractérisation des réseaux de diffraction échelle et leur utilisation en instrumentation astronomique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec, Canada, 2021. Sous la direction de Simon Thibault.

[5] Alexander Wong et al. Resolution- and throughput-enhanced spectroscopy using high-throughput computational slit. *Scientific Reports / University of Waterloo Research*, 2020. This article quantifies the 4x improvement in resolution when moving from a 200um to a 50um slit and discusses modern ways to bypass this limit.

[6] Craig J. Sansonetti, Marc L. Salit, and Joseph Reader. Wavelengths of spectral lines in mercury pencil lamps. *Applied Optics*, 35(1) :74–77, 1996.

[7] A. Mukherjee, A. Lorenz, and M. Brecht. Improved wavelength calibration by modeling the spectrometer. *Applied Spectroscopy*, 76(1) :199–206, 2022.